현장 Test & Adjust

비식별 고객 사례 형식 · 구체적인 수치는 재구성한 공개용 예시

보고서 관리번호: EO-DEMO-04-2026 | 작성일: 2026.10.19 | 검토단계: 공개 샘플

보고서의 성격: 고객명 대형업무시설 D빌딩은 실제 업체명이 아니며, 표와 그래프의 수치는 교육·영업설명을 위해 생성한 재구성 데이터입니다. 공개된 DOE 사례는 기술적 비교 및 방법론 참고만 했습니다.

1. Executive Summary · 경영진 보고

항목	요약
고객(비식별)	대형업무시설 D빌딩
분석기간	2026년 여름 대표 3일·냉수온도 단계시험
주요 문제	냉수 출구온도 상향 시 냉동기 효율 개선 검토
평가 상태	DEMO / 실측 절감 검증 아님

핵심 발견 및 우선 조치

- 기존/시험 조건을 6℃·7℃·8℃로 단계별 구성했습니다.
- 8℃ 조건은 예시 실내온도 허용상한을 넘어 운전 채택에서 제외합니다.
- 7℃는 유효 조건 후보지만 장기간 검증 전 확정 절감률이 아닙니다.

본 과업 수행 범위

- 기존 조건 6℃ / 시험 7℃ / 시험 8℃
- 각 조건 측정 8시간, 동등 부하 구간만 비교
- 실내 온·습도 상한을 품질제약으로 설정

최종 판정: 보고서는 데이터 분석·계산·운영제안 절차를 보여주는 샘플입니다. 실제 현장의 Verified Saving, KPI 개선 실적 또는 계약금액으로 사용해서는 안 됩니다.

현장 Test & Adjust

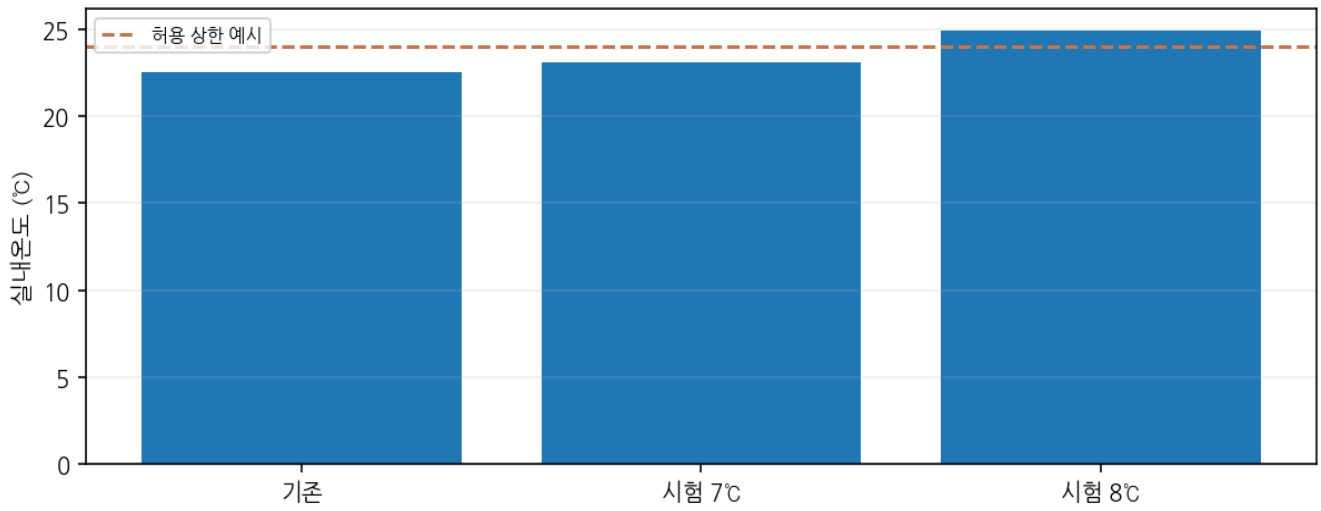
2. 입력자료·계측 경계 및 데이터 품질

분석 경계 및 추적 대상

- 기존 조건 6℃ / 시험 7℃ / 시험 8℃
- 각 조건 측정 8시간, 동등 부하 구간만 비교
- 실내 온·습도 상한을 품질제약으로 설정
- 제어 변경은 BAS 담당자 승인 후 시행

시험조건	시간	서비스 제약
Baseline: 6℃	8h	실내 24℃ 이하
Test A: 7℃	8h	실내 24℃ 이하
Test B: 8℃	8h	실내 24℃ 이하

시험 조건별 쾌적조건 확인



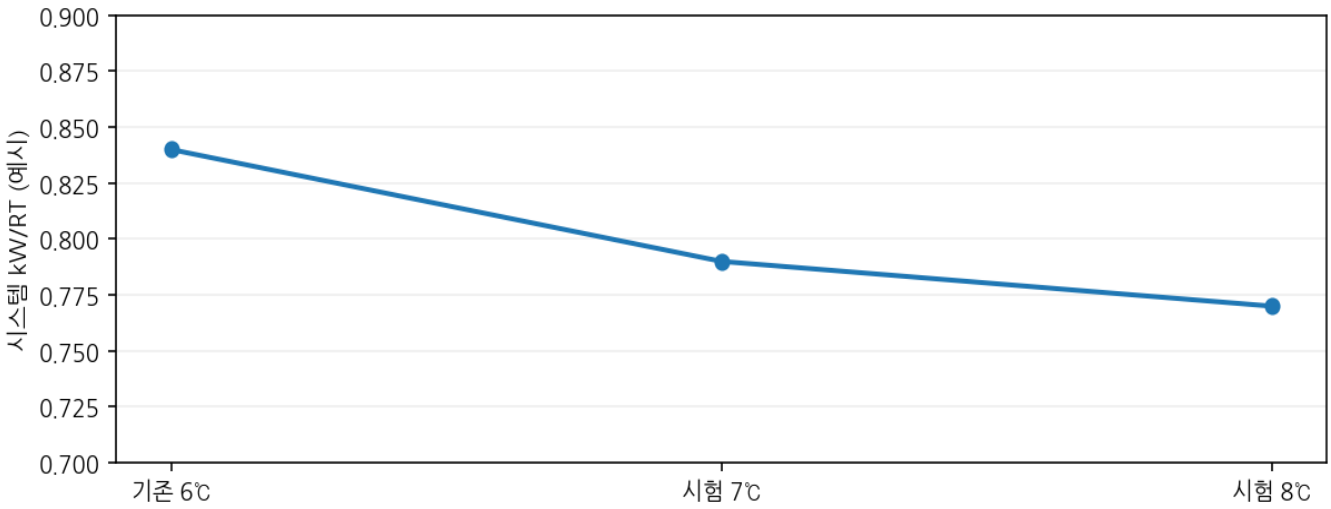
자료 승인 및 제한 사항

- MES/EMS 데이터는 같은 기간·시간대·계측경계로 맞춘 뒤 사용합니다.
- 결측 또는 제품 Mix 차이가 발생하면 결과 표에서 별도로 표시합니다.

현장 Test & Adjust

3. 계산·모형·시스템 진단 상세

A/B Test의 측정결과 예시



항목	6℃	7℃	8℃
kW/RT	0.84	0.79	0.77
실내온도	22.5℃	23.1℃	24.9℃
품질 판정	적합	적합	부적합
운전 권고	기준	추가 검증	제외

품질 제약: 단순 kW/RT가 가장 낮더라도 실내환경 상한을 위반하면 실운전에 채택하지 않습니다.

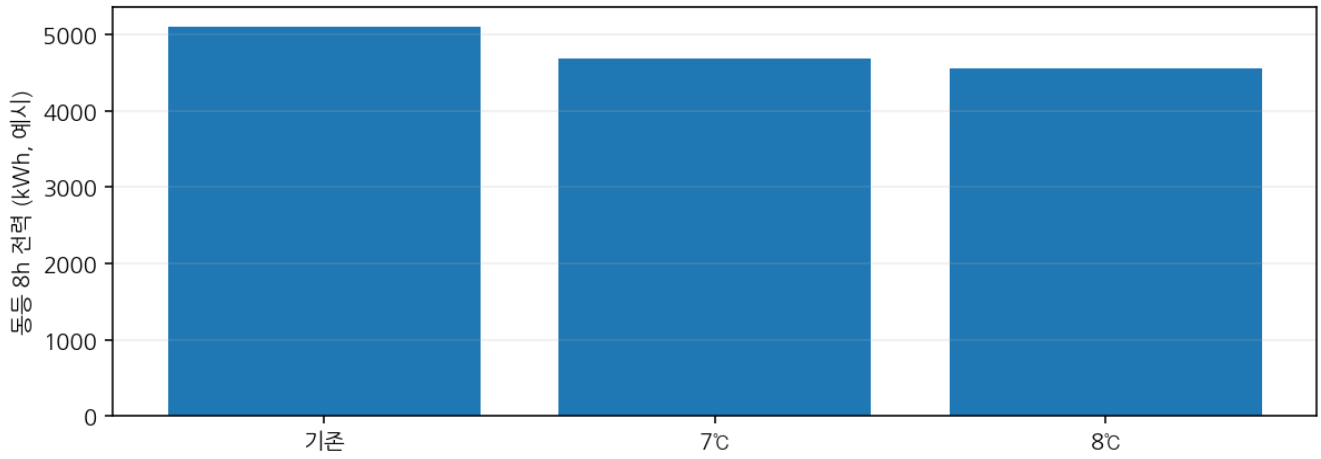
실무 해석의 범위

- 그래프와 표는 공개 사례의 구조를 참고한 재구성 예시로 현장 실측이 아닙니다.
- 정량 결과 확정 전 계측 정확도, 조업조건, 비정례 조정 및 측정경계를 검증합니다.

현장 Test & Adjust

4. 결과 해석·우선 과제 및 잠재효과 검토

Test 단계별 전력 비교(부하 보정 전)



비교	가정 조건	판정
7℃ vs 6℃	전력 5100→4690kWh	잠정 8.0% 감소
8℃ vs 6℃	실내온도 상한 초과	미채택
추가 검증	부하·재실·외기 보정	필수

Test 결론: 7℃ 운영안만 다음 단계 시험 후보. 시험 시각/부하가 다르므로 전력 차이율을 최종 M&V; 절감률로 표현하지 않습니다.

검증 필요사항

- 개선 전·후 동일 측정경계 확보
- 설비성능 및 품질 제약 재확인
- 계산에 사용한 입력 데이터 추적성 유지

현장 Test & Adjust

5. 실행계획·계약 후 산출물·공개 근거

수행 일정 및 책임 분담 (예시)

시점	주요 작업	책임	제출 산출물
W1	자료·계량경계 확인	고객 현장책임자	데이터 목록·측정경계
W2	정합·분석·문제원인 확인	분석팀	KPI 및 진단 그래프
W3	시험 또는 모델 개선안 수립	분석팀+운영팀	실행/검증 계획
W4	보고서·설명회의·후속 과제	고객+컨설턴트	정식 보고서/회의록

계약 수행 시 제출하는 공식 산출물

- 시험 프로토콜·측정값·품질 승인표
- 동등조건 보정 전/후 비교분석
- 개선 운전조건 권고 및 검증보고서

검증·계약상 고지 및 공개자료 출처

본 보고서는 실제 발주처의 정보가 없는 상태에서 보고서의 형식·분석 절차·검증 수준을 보여주는 DEMO입니다. 발주처가 계약하는 경우 실제 계측자료와 검증계획을 별도로 합의해야 합니다. 익명 표기 A~F는 실제 고객의 비식별 변환값이 아닙니다.

- 미국 DOE Better Buildings · Graham Packaging Plant
  https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/node/10109/pdf
- 미국 DOE · Compressed Air Sourcebook
  https://www1.eere.energy.gov/manufacturing/tech_assistance/pdfs/compressed_air_sourcebook.pdf

고객 안내: 해당 서비스의 실제 분석은 사전진단 → 과업범위(SOW) 확정 → 데이터 보안 합의 → 분석·검증 → 결과 검수 절차로 진행합니다.